1 Разрешимость

Всюду $d \in \mathbb{N}$, $d \geq 2$. Для $p, x \in \mathbb{R}^d$ через $p \circ x := (p^1 x^1, \ldots, p^d x^d)$ обозначим покоординатное произведение, через $\mathbf{e} := (1, \ldots, 1) \in \mathbb{R}^d$ — единичный вектор, через $\mathbf{1}_S \in \mathbb{R}^T$ — индикатор множества $S \subset [T]$. Неравенства между векторами покоординатные.

Определение 1.1 (Неоклассические Функции)**.** Будем называть функцию $f : \mathbb{R}^d_+ \to \mathbb{R}_+$ *неоклассической*, если она *непрерывна*, *вогнута* и однородна степени 1.
Будем обозначать класс неоклассических функций d переменных как Φ_d.

Определение 1.2 (Неоклассическая разрешимость)**.** Пусть $\left\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}^d_{++}\right\}_{t\in[T]}$ — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}^T_+$ *неоклассически разрешим* при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция $h \in \Phi_d$ и такие окрестности $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t\in[T]}$, $U_t \subset \mathbb{R}^d_{++}$, что для каждого набора $\{p_t \in U_t\}_{t\in[T]}$ существует неотрицательная абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}^d_+$, для которой выполнено условие:

$$\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t, \text{ где } A_t = \left\{x \in \mathbb{R}^d_{++} \mid h(p_t \circ x) < 1\right\}.$$

2 Спектр

Определение 2.1 (Спектр)**.** Пусть $h \in \Phi_d$ и $P := \left\{p_t \in \mathbb{R}^d_{++}\right\}_{t\in[T]}$ — набор цен. Зафиксируем *спектр* $S \subset [T]$ и построим можество R_S, называемую *камерой* со спектром S:

$$R_S := \left\{x \in \mathbb{R}^d_{++} \mid h(p_t \circ x) < 1 \text{ при } t \in S,\ h(p_s \circ x) > 1 \text{ при } s \notin S\right\}.$$

Спектром пары $\mathrm{Sp}(h, P)$ будем называмть множество спектров непустых камер:

$$\mathrm{Sp}(h, P) := \{S \subset [T] \mid R_S \neq \varnothing\}.$$

Утверждение 2.2. *Пусть $h \in \Phi_d$. Для любого $p \in \mathbb{R}^d_{++}$ множество $\left\{x \in \mathbb{R}^d_{++} \mid h(p \circ x) = 1\right\}$ имеет нулевую меру Лебега. Поэтому для каждого $t \in [T]$ имеем $\mathcal{L}^d\left(A_t \triangle \bigsqcup_{S\ni t} R_S\right) = 0$.*

Лемма 2.3. *Рассмотрим неоклассическую функцию $h \in \Phi_d$ и набор цен $P := \left\{p_t \in \mathbb{R}^d_{++}\right\}_{t\in[T]}$. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}^T_+$ принадлежит конусу $\mathrm{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \mathrm{Sp}(h, P)\}$, если и только если существует абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}^d_+$, для которой при всех $t \in [T]$ выполнено интегральное условие $\mu(A_t) = y_t$, где $A_t := \left\{x \in \mathbb{R}^d_{++} \mid h(p_t \circ x) < 1\right\}$.*

Доказательство. По утверждению 2.2 кривые имеют меру нуль, поэтому $\mu(A_t) = \sum_{S\ni t} \mu(R_S)$, и условия $\mu(A_t) = y_t$ означают $y = \sum_S \mu(R_S)\mathbf{1}_S$, где $\mu(R_S) = 0$ при $S \notin \mathrm{Sp}(h, P)$. Обратно, при $S \in \mathrm{Sp}(h, P)$ камера R_S — непустое открытое множество, и равномерная вероятностная мера на шаре в R_S реализует вектор $\mathbf{1}_S$, а суммы и неотрицательные кратные мер реализуют суммы и кратные векторов. □

Лемма 2.4. *Пусть $h \in \Phi_d$, $P \in \mathbb{R}^{d\times T}_{++}$. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}^{d\times T}_{++}$ набора P, что $\mathrm{Sp}(h, Q) \supseteq \mathrm{Sp}(h, P)$ для каждого набора цен $Q \in V$.*

Доказательство. Пусть $S \in \mathrm{Sp}(h, P)$ и $x \in R_S$. Строгие неравенства $h(p_t \circ x) \gtrless 1$ сохраняются при малом изменении цен по непрерывности h, поэтому x лежит в камере со спектром S и для Q, то есть $S \in \mathrm{Sp}(h, Q)$. Множеств S конечное число, поэтому изменение можно сделать достаточно малым для всех спектров, получив искомую окрестность V. □

3 Достижимые спектры

Определение 3.1 (Достижимые спектры)**.** Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}^d_{++}\}_{t\in[T]}$ — набор цен. Будем говорить, что $S \subset [T]$ — *достижимый спектр* при ценах P, если для каждого $t \in S$ существует ненулевой вектор $\xi \in \mathbb{R}^d_+$, для которого $\langle \xi, p_s - p_t\rangle > 0$ при всех $s \notin S$. Такой вектор назовём *свидетелем* индекса t. Будем обозначать как $\mathrm{Sp}(P)$ семейство таких спектров.

Лемма 3.2. *Пусть $h \in \Phi_d$ и $P := \{p_t \in \mathbb{R}^d_{++}\}_{t\in[T]}$ — набор цен. Тогда $\mathrm{Sp}(h, P) \subseteq \mathrm{Sp}(P)$.*

Доказательство. Пусть $S \in \mathrm{Sp}(h, P)$, $x \in R_S$ и $t \in S$. Если $S = [T]$, свидетелем служит любой ненулевой $\xi \in \mathbb{R}^d_+$. Иначе непустое множество $Z_x := \mathrm{conv}\,\{p_s \circ x\}_{r\notin S} + \mathbb{R}^d_+$ выпукло и замкнуто. По построению $\forall z \in Z_x$ выполнено, что $h(z) \geq \min_{r\notin S} h(p_r \circ x) \geq 1$. Но раз $t \in S$ и $x \in R_S$, то $h(p_t \circ x) < 1$, и точка $p_t \circ x$ не лежит в Z_x.

По теореме об отделимости найдутся линейная функция f и число u, что $f(p_t \circ x) < u < f(z)$ при всех $z \in Z_x$. Функция f неотрицательна на $\mathbb{R}^d_+$: иначе при $f(v) < 0$, $v \geq 0$, точка $z + \lambda v \in Z_x$ с подходящим $\lambda \geq 0$ дала бы $f(z + \lambda v) = u$. Положим $\xi^i := f(e_i)x^i \geq 0$. Тогда $\langle \xi, p\rangle = f(p \circ x)$, и при $s \notin S$ имеет место $\langle \xi, p_s - p_t\rangle = f(p_s \circ x) - f(p_t \circ x) > 0$, откуда получаем, что $\xi \neq 0$. А значит ξ — свидетель индекса t при ценах P, и $S \in \mathrm{Sp}(P)$. □

4 Критерий разрешимости

Лемма 4.1 (отделимость)**.** *Пусть $S \in \mathrm{Sp}(P)$ и $t \in S$. Тогда существует вектор $\xi \in \mathbb{R}^d_{++}$, для которого $\langle \xi, p_t\rangle < 1 < \langle \xi, p_s\rangle$ при всех $s \notin S$.*

Доказательство. Пусть ξ_0 — свидетель индекса t. При достаточно малом $\delta > 0$ вектор $\xi_1 := \xi_0 + \delta\mathbf{e} \in \mathbb{R}^d_{++}$ всё ещё удовлетворяет ограничениям $\langle \xi_1, p_s - p_t\rangle > 0$ при всех $s \notin S$, так как таких s конечное число. Выберем M такой что $\langle \xi_1, p_t\rangle < M < \min_{s\notin S}\langle \xi_1, p_s\rangle$, а при $S = [T]$ положим $M := \langle \xi_1, p_t\rangle + 1$. Тогда для $\xi := \xi_1/M$ верно, что $\langle \xi, p_t\rangle < 1 < \min_{s\notin S}\langle \xi, p_s\rangle$. □

Лемма 4.2 (склейка)**.** *Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}^d_{++}\}_{t\in[T]}$ — набор цен. Тогда существует неоклассическая функция $h \in \Phi_d$, для которой выполнено вложение спектров $\mathrm{Sp}(P) \subseteq \mathrm{Sp}(h, P)$.*

Доказательство. Для каждой пары (S, t) где $t \in S \in \mathrm{Sp}(P)$ возьмём по лемме 4.1 вектор $\xi_{S,t} \in \mathbb{R}^d_{++}$ что $\langle \xi_{S,t}, p_t\rangle < 1 < \langle \xi_{S,t}, p_s\rangle$ при $s \notin S$. Выберем достаточно большое $M \geq 1$, что

$$\forall S \in \mathrm{Sp}(P), \forall t \in S, \forall r \in [T] \Rightarrow M \min(\xi^1_{S,t}\, p^1_r,\ \xi^2_{S,t}\, p^2_r) > 1.$$

Для целых $z \in \mathbb{Z}$ положим $x_z := (M^z, M^{-z}, 1, \ldots, 1)$. Тогда при $z \neq 0$ имеет место быть:

$$\forall S \in \mathrm{Sp}(P), \forall t \in S, \forall r \in [T] \Rightarrow \langle \xi_{S,t}, p_r \circ x_z\rangle \geq M \min(\xi^1_{S,t}\, p^1_r, \xi^2_{S,t}\, p^2_r) > 1,$$

поскольку одно из чисел M^z, M^{-z} не меньше M, а оба слагаемых положительны. Зафиксируем произвольное инъективное отображение $E : \mathrm{Sp}(P) \to \mathbb{N}_+$ и положим $\tilde{\xi}_{S,t} := \xi_{S,t} \circ x_{-E_S}$. Введем функцию $h(x) := \min_{t\in S\in\mathrm{Sp}(P)}\langle \tilde{\xi}_{S,t}, x\rangle \in \Phi_d$. Так как $\langle \xi_{S,t} \circ x_{-E_S}, p_r \circ x_{E_{S'}}\rangle = \langle \xi_{S,t}, p_r \circ x_{E_{S'}-E_S}\rangle$ то $\forall S' \notin \mathrm{Sp}(P) \Rightarrow h(p_r \circ x_{E_{S'}}) = \min_{t\in S\in\mathrm{Sp}(P)}\langle \xi_{S,t}, p_r \circ x_{E_{S'}-E_S}\rangle > 1$. Теперь же зафиксируем $S \in \mathrm{Sp}(P)$ и $r \notin S$, тогда $\forall t \in S \Rightarrow \langle \xi_{S,t}, p_r\rangle > 1$ а значит и $h(p_r \circ x_{E_S}) > 1$. Для случая $t \in S \in \mathrm{Sp}(P)$ имеем $\langle \xi_{S,t}, p_r\rangle < 1$, что дает $h(p_t \circ x_{E_S}) < 1$. Поэтому если $S \in \mathrm{Sp}(P)$ то $x_{E_S} \in R_S$ а значит и $S \in \mathrm{Sp}(h, p)$. □

Теорема 4.3. *Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}^d_{++}\}_{t\in[T]}$ — набор цен. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}^T_+$ неоклассически разрешим при ценах P тогда и только тогда, когда $y \in \mathrm{cone}\,\{\mathbf{1}_S \mid S \in \mathrm{Sp}(P)\}$.*

Доказательство. Пусть y разрешим с функцией $h \in \Phi_d$. Взяв в определении 1.2 сами цены P, по лемме 2.3 получаем $y \in \mathrm{cone}\,\{\mathbf{1}_S \mid S \in \mathrm{Sp}(h, P)\}$, а $\mathrm{Sp}(h, P) \subseteq \mathrm{Sp}(P)$ по лемме 3.2. Обратно, возьмём h из леммы 4.2. По лемме 2.4 $\mathrm{Sp}(h, Q) \supseteq \mathrm{Sp}(h, P) \supseteq \mathrm{Sp}(P)$ для всех Q из некоторой окрестности P, и по лемме 2.3 при каждом таком Q существует абсолютно непрерывная мера μ с $\mu(A_t) = y_t$. □

5 Слабая разрешимость

Лемма 5.1. *Пусть $P \in \mathbb{R}^{d\times T}_{++}$. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}^{d\times T}_{++}$ набора P, что $\mathrm{Sp}(Q) \supseteq \mathrm{Sp}(P)$ для каждого набора цен $Q \in V$.*

Доказательство. По лемме 4.2 возьмём $h \in \Phi_d$ с $\mathrm{Sp}(P) \subseteq \mathrm{Sp}(h, P)$ и окрестность V из леммы 2.4. При $Q \in V$ по лемме 3.2 $\mathrm{Sp}(P) \subseteq \mathrm{Sp}(h, P) \subseteq \mathrm{Sp}(h, Q) \subseteq \mathrm{Sp}(Q)$. □

Определение 5.2 (Слабая разрешимость)**.** Пусть $P \in \mathbb{R}^{d\times T}_{+}$ — набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}^{T}_{+}$ *слабо разрешим* при ценах P, если в любой окрестности $U \ni P$, $U \subset \mathbb{R}^{d\times T}_{+}$, найдётся набор цен $Q \in U \cap \mathbb{R}^{d\times T}_{++}$, при котором y разрешим.

Определение 5.3 (Слабо достижимые спектры)**.** Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}^d_+\}_{t\in[T]}$ — набор цен. Будем говорить, что $S \subset [T]$ — *слабо достижимый спектр* при ценах P, если для каждого $t \in S$ существует ненулевой вектор $\xi \in \mathbb{R}^d_+$, для которого $\langle \xi, p_s - p_t\rangle \geq 0$ при всех $s \notin S$. Такой вектор назовём *слабым свидетелем* индекса t. Будем обозначать как $\widehat{\mathrm{Sp}}(P)$ семейство таких спектров. Отметим, что $\mathrm{Sp}(P) \subseteq \widehat{\mathrm{Sp}}(P)$.

Лемма 5.4. *Пусть $P \in \mathbb{R}^{d\times T}_{+}$. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}^{d\times T}_{+}$ набора P, что $\mathrm{Sp}(Q) \subseteq \widehat{\mathrm{Sp}}(P)$ для каждого набора цен $Q \in V \cap \mathbb{R}^{d\times T}_{++}$.*

Доказательство. Иначе, поскольку спектров конечное число, нашлись бы $S \notin \widehat{\mathrm{Sp}}(P)$, $t \in S$ и наборы $Q_n \to P$ с $S \in \mathrm{Sp}(Q_n)$. Свидетелей ξ_n индекса t при ценах Q_n нормируем условием $\langle \xi_n, \mathbf{e}\rangle = 1$. Симплекс компактен, и предел ξ подпоследовательности ненулевой, неотрицательный и удовлетворяет $\langle \xi, p_s - p_t\rangle \geq 0$ при $s \notin S$, то есть является слабым свидетелем. Это противоречит выбору S и t. □

Лемма 5.5 (перепаривание)**.** *Пусть $C \subset [T]$ — набор индексов с одинаковыми ценами, $u \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)$, $u \cap C \neq \varnothing$, $C \setminus u \neq \varnothing$ и $L \subset C$. Тогда $(u \setminus C) \cup L \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)$.*

Доказательство. Пусть $S' := (u \setminus C) \cup L$. Для $t \in u \setminus C$ подходит его слабый свидетель для u: индекс $s \notin S'$ вне C лежит вне u, а индекс $s \in C \setminus L$ имеет ту же цену, что некоторый $s_1 \in C \setminus u$. Для $t \in L$ подходит слабый свидетель любого $t_1 \in u \cap C$ для u: цены p_t и p_{t_1} равны, индексы $s \notin S'$ вне C лежат вне u, а для $s \in C$ разность $p_s - p_t$ равна нулю. □

Для $S \subset [T]$ обозначим через $c(S)$ число пар $(a, b) \in S \times S$ с $p_a = p_b$.

Лемма 5.6 (распутывание)**.** *Пусть $u, u' \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)$, $t \in u \setminus u'$, $s \in u' \setminus u$ и $p_s = p_t$. Тогда найдутся $A, B \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)$, для которых $\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B = \mathbf{1}_u + \mathbf{1}_{u'}$ и $c(A) + c(B) > c(u) + c(u')$.*

Доказательство. Пусть $C := \{r \in [T] \mid p_r = p_t\}$. Положим

$$A := (u \setminus C) \cup \big((u \cup u') \cap C\big), \qquad B := (u' \setminus C) \cup (u \cap u' \cap C).$$

Множество u пересекает C по t и не содержит $s \in C$, а u' пересекает C по s и не содержит t. Поэтому $A, B \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)$ по лемме 5.5. Вне C множество A совпадает с u, а B с u'. На C они дают объединение и пересечение $u \cap C$ и $u' \cap C$, откуда $\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B = \mathbf{1}_u + \mathbf{1}_{u'}$. Пара (a, b) с $p_a = p_b$ лежит целиком в C или целиком вне C. Вне C ничего не меняется. Пара из C, лежащая в u или в u', лежит в A, а лежащая в обоих — ещё и в B. Поэтому ни одна пара не теряется. Пара (t, s) лежит в A, но не лежит ни в u, ни в u'. □

Лемма 5.7 (монотонное представление)**.** *Пусть $y \in \mathrm{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)\right\}$. Тогда $y = \sum_S m_S \mathbf{1}_S$ при некоторых $m_S \geq 0$, $S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)$, причём для всякого S с $m_S > 0$ из $t \in S$, $s \notin S$ и $p_s = p_t$ следует $y_s < y_t$.*

Доказательство. Пусть $y = \sum_S m^0_S \mathbf{1}_S$ — какое-нибудь представление и $N := \sum_S m^0_S$. Представления $y = \sum_S m_S \mathbf{1}_S$ с $m_S \geq 0$, $m_S = 0$ при $S \notin \widehat{\mathrm{Sp}}(P)$ и $\sum_S m_S \leq N$ образуют непустой компакт. Возьмём на нём представление, на котором $\sum_S m_S c(S)$ максимальна. Пусть $m_u, m_{u'} > 0$ и нашлись $t \in u \setminus u'$, $s \in u' \setminus u$ с $p_s = p_t$. Перенесём вес $\varepsilon := \min(m_u, m_{u'})$ с u и u' на множества A и B из леммы 5.6. Представление и полный вес сохраняются, а $\sum_S m_S c(S)$ вырастает на $\varepsilon\big(c(A)+c(B)-c(u)-c(u')\big) > 0$. Это противоречит выбору. Значит, если $m_S > 0$, $t \in S$, $s \notin S$ и $p_s = p_t$, то всякое W с $m_W > 0$, содержащее s, содержит и t. Поэтому все слагаемые в $y_t - y_s = \sum_W m_W\big(\mathbf{1}_W(t) - \mathbf{1}_W(s)\big)$ неотрицательны, а слагаемое с $W = S$ равно $m_S > 0$. □

Замечание. Исправлять представление необходимо. При $p_1 = p_2 = (1,1)$, $p_3 = (1, \frac{1}{2})$, $p_4 = (\frac{1}{2}, 1)$, $p_5 = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$, $p_6 = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ спектры $\{1,4,5\}$, $\{1,3,6\}$, $\{2,3,4\}$ слабо достижимы, но ни при каких ценах, близких к P, не достижимы одновременно.

Лемма 5.8 (наклон)**.** *Пусть* $P := \big\{p_t \in \mathbb{R}^d_+\big\}_{t\in[T]}$ *— набор цен,* $y \in \mathbb{R}^T_+$*, и при* $\delta > 0$ *положим*

$$Q_\delta := \{q_t\}_{t\in[T]}, \qquad q_t := p_t + \delta\Big(\sum_{i\in[d]} e^{-p^i_t} - \delta y_t\Big)\mathbf{e}.$$

Тогда $Q_\delta \to P$ *при* $\delta \to 0$*, и при всех достаточно малых* $\delta > 0$ *выполнено* $Q_\delta \in \mathbb{R}^{d\times T}_{++}$ *и* $S \in \mathrm{Sp}(Q_\delta)$ *для каждого* $S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)$*, у которого* $y_s < y_t$ *при всех* $t \in S$*,* $s \notin S$ *с* $p_s = p_t$*.*

Доказательство. Пусть $F_r := \sum_i e^{-p^i_r} > 0$. Тогда $q_t - p_t = \delta(F_t - \delta y_t)\mathbf{e} \to 0$, а $q^i_t \geq \delta(F_t - \delta y_t) > 0$ при малых δ. Пусть $t \in S$, ξ — слабый свидетель индекса t с $\langle \xi, \mathbf{e}\rangle = 1$, $g := (e^{-p^1_t}, \ldots, e^{-p^d_t})$ и $\xi_\delta := \xi + \delta g$. Тогда $q_s - q_t = (p_s - p_t) + \big(\delta(F_s - F_t) - \delta^2(y_s - y_t)\big)\mathbf{e}$. Покажем, что $\langle \xi_\delta, q_s - q_t\rangle > 0$ при $s \notin S$ и малых δ. Если $p_s = p_t$, то $\langle \xi_\delta, q_s - q_t\rangle = \delta^2(y_t - y_s)\big(1 + \delta\langle g, \mathbf{e}\rangle\big) > 0$. Если $p_s \neq p_t$, то $\langle \xi_\delta, q_s - q_t\rangle = \langle \xi, p_s - p_t\rangle + \delta K + O(\delta^2)$ с $K := F_s - F_t + \langle g, p_s - p_t\rangle = \sum_i e^{-p^i_t}\big(e^{-x_i} - 1 + x_i\big)$, $x_i := p^i_s - p^i_t$. Здесь $\langle \xi, p_s - p_t\rangle \geq 0$, а $K > 0$, так как $e^{-x} \geq 1 - x$ с равенством только при $x = 0$. Пар (t, s) конечное число, и $\xi_\delta \geq \delta g$ ненулевой, так что ξ_δ — свидетель индекса t при ценах Q_δ. Множеств S конечное число, поэтому малость δ можно выбрать общей для всех. □

Теорема 5.9 (критерий слабой разрешимости)**.** *Пусть* $P \in \mathbb{R}^{d\times T}_+$ *— набор цен. Вектор выпусков* $y \in \mathbb{R}^T_+$ *слабо разрешим при ценах* P *тогда и только тогда, когда* $y \in \mathrm{cone}\Big\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)\Big\}$.

Доказательство. Пусть y слабо разрешим. По лемме 5.4 в некоторой окрестности P выполнено $\mathrm{Sp}(Q) \subseteq \widehat{\mathrm{Sp}}(P)$, и в ней есть Q, при котором y разрешим. По теореме 4.3 $y \in \mathrm{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \mathrm{Sp}(Q)\} \subseteq \mathrm{cone}\Big\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)\Big\}$. Обратно, возьмём представление из леммы 5.7. По лемме 5.8 при малых $\delta > 0$ все его спектры лежат в $\mathrm{Sp}(Q_\delta)$ и $Q_\delta \in \mathbb{R}^{d\times T}_{++}$. Тогда y разрешим при ценах Q_δ по теореме 4.3, а так как $Q_\delta \to P$, наборы Q_δ попадают в любую окрестность P. □